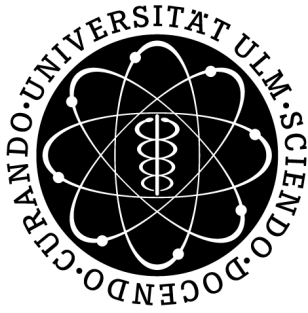




THU
Technische
Hochschule
Ulm

01.10.2026

Rekonstruktion & Simulation einer mechanischen Rechenmaschine

Betreuer:

Prof. Dr. Stephan Schlüter

Fakultät Mathematik, Natur- und Wirtschaftswissenschaften THU

Alexander Dietrich
alexander.dietrich@uni-ulm.de
Universität Ulm

Tim Grundstein
tim.grunstein@uni-ulm.de
Universität Ulm

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Motivation	1
1.2	Zielsetzung	1
1.3	Methodik	2
2	Theoretische Grundlagen, Literaturrecherche und	
	Historie	3
2.1	Die Pascaline	3
2.2	Funktionsweise der Pascaline	3
2.3	Division mit Rest	4
3	Analyse der bestehenden Studienarbeit	5
3.1	Untersuchung der bisherigen Ansätze	5
3.2	Fehleranalyse	6
3.3	Grenzen der Ansätze	6
4	Codebasierte und vereinfachte physikalische Simulation (Simulink/Simscape)	8
4.1	Architektur des Hybrid-Modells	8
4.2	Implementierung der Test-Logik und Simulationsebene	10
4.3	Logische Umsetzung des Zehnerübertrags (Sautoir-Mechanismus im Code)	13
4.4	Ausblick: Vorbereitung für zukünftige, rein physikalische Simulationen	14
5	Konzeption des physischen Rechenautomaten	15
5.1	Idee, Vorbilder und modulare Konzeption	15
5.2	Umsetzung im CAD (Autodesk Fusion)	16
5.3	Konstruktive Herausforderungen und fertigungsgerechtes Design	18
6	Vom CAD Modell zur realen Konstruktion	18
6.1	Vorbereitung, Materialwahl und CAM-Programmierung	18
6.2	Montage und Funktionstest	23
6.3	Bewertung des Fertigungskonzepts und Optimierungsvorschläge	28
7	Fazit und Ausblick	31
7.1	Zusammenfassung der Ergebnisse	31
7.2	Ausblick	31
	Literaturverzeichnis	32
8	Anhang	32
8.1	Modell und STEP-Files	32

1 Einleitung

1.1 Motivation

Die historische Entwicklung mechanischer Rechenmaschinen markiert den Beginn der apparativen Informationsverarbeitung und bildet das methodische Fundament moderner Computer- und Simulationswissenschaften. Im Rahmen des interdisziplinären Studiengangs Computational Science and Engineering steht typischerweise die computergestützte Modellierung kontinuierlicher und diskreter mathematischer Systeme im Vordergrund. Die theoretischen Wurzeln dieser Disziplin reichen jedoch unmittelbar auf die Pioniere der mechanischen Arithmetik zurück. Eine der ersten zuverlässig arbeitenden mechanischen Apparaturen war die von Blaise Pascal im 17. Jahrhundert konstruierte Pascaline. Pascal gelang es, elementare mathematische Grundrechenarten wie die Addition und die Subtraktion in eine rein physikalische Getriebekinematik zu übersetzen. Aus ingenieur- und mathematischer Sicht liegt die Rekonstruktion und Weiterentwicklung derartiger Rechenapparate nicht primär im historischen Rückblick, sondern in der ingenieurmäßigen Verknüpfung dreier Kerngebiete:

- Der mathematischen Formalisierung von diskreten Ganzzahloperationen (Addition, Multiplikation und Division mit Rest),
- Der virtuellen Modellbildung und numerischen Validierung in modernen Mehrkörpersimulationsumgebungen (MATLAB, Simulink, Simscape) sowie
- Der physischen Umsetzung über computergestützte Konstruktions- (CAD) und Fertigungsverfahren (CAM/CNC).

Eine rein theoretische oder rein programmierte Betrachtung greift häufig zu kurz, da sie die mechanischen Restriktionen wie Reibungsverluste, Massenträgheiten, Fertigungstoleranzen und dynamische Kontaktprobleme ausblendet. Die Motivation dieses Projekts besteht folglich darin, den vollständigen Produktentwicklungsprozess einer modularen Rechenmaschine von der mathematisch-logischen Abstraktion über die simulationsbasierte Übertragsverifikation bis hin zur physischen Fertigung aus Hochdruck-Schichtpressstoffplatten (HPL) durchgängig zu erforschen und praktisch zu realisieren. [1], [2], [3]

1.2 Zielsetzung

Das übergeordnete Ziel dieser Seminararbeit besteht darin, einfache lineare mathematische Funktionen und ganzzahlige arithmetische Berechnungen sowohl digital zu simulieren als auch physisch über einen funktionsfähigen mechanischen Rechenautomaten nutzbar zu machen. Aufbauend auf der Vorarbeit einer vorangegangenen Studienarbeit von Jakob Klingler [4], in der wesentliche Modellierungsgrenzen rein physikalischer Simscape-Ansätze identifiziert wurden, gliedert sich die Zielsetzung in folgende Kernbereiche:

1. **Theoretische Fundierung:** Mathematische Beschreibung der zugrundeliegenden Rechenoperationen, insbesondere der Komplementärarithmetik sowie der iterativen Division mit Rest als stückweise lineare Abbildung.
2. **Hybride Simulation:** Entwicklung einer stabilen Mehrkörpersimulation, welche die physikalischen Drehkörper mit einer codebasierten Übertragslogik koppelt, um Solver-Instabilitäten zu umgehen.
3. **Fertigungsgerechtes CAD-Design:** Überführung der mechanischen Prinzipien der Pascaline in eine modulare, skalierbare Schichtbauweise in Autodesk Fusion unter Berücksichtigung von realen Werkzeuggraden, funktionalem Flankenspiel und axialer Ebenentrennung.

3. **Physischer Prototypenbau:** Maschinelle Fertigung der Getriebeteile und Strukturplatten auf einer Portalfräse aus duroplastischem HPL-Material, anschließende Montage und Erprobung der Funktionalität des automatischen Zehnerübertrags.
4. **Kritische Reflexion und Optimierung:** Systematische Evaluierung der erreichten Präzision, Analyse der Grenzen spanender Verfahren im Vergleich zu additiven Methoden und Formulierung von Leitlinien für zukünftige Arbeiten.

1.3 Methodik

Zu Beginn werden die mechanischen und arithmetischen Prinzipien der historischen Pascaline (Sautoir-Mechanismus, Neunerkomplement) analysiert und die mathematische Übertragbarkeit auf die Division mit Rest herausgearbeitet. Anschließend werden die von Jakob Klingler erarbeiteten drei Modellierungsansätze (rein physikalisch, logisch in Simulink, rein codebasiert in MATLAB) systematisch evaluiert, um Fehlerursachen früherer Solver-Abbrüche aufzudecken. Weiterführend wird basierend auf den gewonnenen Erkenntnissen in MATLAB/Simulink ein hybrides Multibody-Modell aufgesetzt. Zehnecks-Prismen in Simscape bilden das physikalische Trägheits- und Rotationsverhalten ab, während ein robuster MATLAB-Function-Block den diskreten Schaltpunkt des Zehnerübertrags ohne numerische Singularitäten steuert. Für die anschließende Umsetzung in Autodesk Fusion wird die Mechanik auf eine 2.5D-Plattenarchitektur adaptiert. Dabei werden Fräserradien an Innenecken sowie gezielte Passungsspiele einkonstruiert und die Ebenen so gestaffelt, dass Zwischenräder die Drehrichtung der Ziffernfolge korrigieren. Über EstlCAM werden helikale Fräsbahnen und Werkzeugwege für einen 1,5-mm-Schaftfräser generiert. Die Komponenten werden auf einer rechnergestützten Eigenbau-CNC-Fräse aus verschleißfestem HPL zerspant. Nach der Ausfräsung wird der Prototyp schichtweise montiert, feinmechanisch über Kontermuttern justiert und im praktischen Rechenbetrieb validiert. Abschließend erfolgt eine komparative Bewertung der Fertigungsmethoden sowie der Ausblick auf einen vollständig geschlossenen, rein physikalischen digitalen Zwilling.

2 Theoretische Grundlagen, Literaturrecherche und Historie

2.1 Die Pascaline

Im Jahr 1642 begann Blaise Pascal mit der Konstruktion einer mechanischen Rechenmaschine, um die aufwendigen finanzmathematischen Arbeiten seines Vaters Étienne Pascal zu erleichtern, der als königlicher Steuerkommissar in der Normandie tätig war. Die Notwendigkeit einer automatisierten Rechenhilfe ergab sich vor allem aus dem damaligen französischen Währungssystem, welches nicht auf dem Dezimalsystem basierte, sondern eine Unterteilung in Livre, Sous und Denier vorsah, was manuelle Kalkulationen zeitintensiv und fehleranfällig machte. Bis 1645 entwickelte Pascal rund fünfzig Prototypen, von denen einige Exemplare bis heute in Museen erhalten sind. Im Jahr 1649 sicherte sich Pascal durch ein königliches Privileg von Ludwig XIV. das ausschließliche Herstellungs- und Vertriebsrecht für seine Erfindung im gesamten Königreich.

Technisch zeichnet sich die Pascaline durch mehrere fundamentale mechanische Innovationen aus, die den Grundstein für die spätere apparative Datenverarbeitung legten. Das Herzstück der Maschine bildete ein gekoppeltes System aus Zahnrädern und Zifferblättern, dessen bedeutendste Leistung im automatischen Zehnerübertrag lag. Dieser sogenannte Sautoir-Mechanismus nutzte die Schwerkraft. Beim Übergang von der Neun zur Null fielen stufenweise gehobene Klinken durch ihr Eigengewicht schlagartig herunter und übertrugen einen Impuls auf das nächsthöhere Rad, wodurch ein Blockieren der Feinmechanik bei mehrstelligen Kaskadenüberträgen verhindert wurde. Da sich die Räder bauartbedingt nur in eine Richtung drehen konnten, löste Pascal das Problem der Subtraktion über das mathematische Prinzip der Komplementärarithmetik unter Verwendung des Neunerkomplements. Neben dezimalen Ausführungen für mathematische Berechnungen fertigte Pascal auch spezialisierte Varianten für die Finanzbuchhaltung und die Landvermessung.

Da die im 17. Jahrhundert verfügbare Feinmechanik und Uhrmacherkunst an ihre Grenzen stieß, blieb der kommerzielle Erfolg jedoch aus. Die feingliedrigen Bauteile waren extrem teuer in der Herstellung, verschleißanfällig und neigten bei ungenauer Fertigung zu Fehlfunktionen, weshalb die Maschine hauptsächlich als wissenschaftliches Kuriosum an adligen Höfen bewundert wurde. Dennoch beeinflusste das Prinzip die Entwicklung der Mechanik maßgeblich und inspirierte unter anderem Gottfried Wilhelm Leibniz zur Konstruktion seiner Staffelwalzen-Maschine.

2.2 Funktionsweise der Pascaline

Die Bedienung und interne Funktionsweise der Pascaline basieren auf einer rein mechanischen Interaktion zwischen manueller Eingabe und kaskadierter Kraftübertragung. Der Bediener gibt Zahlenwerte ein, indem er ein auf der Gehäuseoberseite angebrachtes Speichenrad mithilfe eines Stifts im Uhrzeigersinn dreht, bis ein fester Metallanschlag die Bewegung stoppt. Diese Rotation überträgt sich über eine vertikale Achse direkt auf ein internes Trommelsystem, welches die resultierenden Ziffern durch kleine Sichtfenster an der Oberseite der Apparatur anzeigt. Die zentrale Herausforderung mehrstelliger Additionen, die fehlerfreie Übertragung des Zehnerwertes auf die nächsthöhere Dekade, bewältigt die Maschine durch eine vollautomatische, schwerkraftgestützte Schaltung. Beim Wechsel eines Ziffernrads von der höchsten Ziffer auf die Null hebt ein rotierender Nocken einen gewichteten Hebel stufenweise an. Sobald die Nulllage erreicht ist, fällt dieser Hebel durch sein Eigengewicht schlagartig herab, greift in das Zahnrad der nächsthöheren Stelle ein und rückt dieses um eine Position vor. Durch die Ausnutzung der Gravitation anstelle einer direkten Federübertragung wird verhindert, dass sich der Reibungs-

widerstand bei simultanen Überträgen über mehrere Stellen hinweg aufaddiert und das System blockiert. Da der gesamte Mechanismus starr richtungsgebunden ist und nicht rückwärts gedreht werden kann, erfolgt die Ausführung von Subtraktionen nicht durch ein entgegengesetztes Drehen der Räder, sondern über das mathematische Prinzip des Neunerkomplements. Eine verschiebbare Blende deckt hierzu die primären Ziffernwerte ab und legt eine komplementäre Ziffernreihe frei, wodurch Subtraktionen in rein additive Drehbewegungen übersetzt werden. [1], [2], [3], [4]

2.3 Division mit Rest

Die klassische Pascaline war primär als Addiermaschine konzipiert, die Subtraktionen über das mathematische Hilfsmittel des Neunerkomplements auf rein additive Drehbewegungen zurückführte. Höhere mathematische Operationen wie die Multiplikation und Division lassen sich jedoch mechanisch ebenfalls abbilden, sofern sie als iterative Verkettung der elementaren Grundoperationen interpretiert werden.

Mathematische Formulierung:

Die Division mit Rest (euklidische Division) ist eine fundamentale Operation der diskreten Arithmetik. Für zwei ganze Zahlen einen Dividenden $a \in \mathbb{N}_0$ und einen Divisor $b \in \mathbb{N}_{0-}$ existiert ein eindeutig bestimmtes Paar ganzer Zahlen, bestehend aus dem Quotienten $q \in \mathbb{N}_0$ und dem Rest $r \in \mathbb{N}_0$, sodass gilt:

$$a = b \cdot q + r \text{ mit } 0 \leq r < b$$

In einer kontinuierlichen oder analytischen Betrachtung beschreibt die Beziehung zwischen dem verbleibenden Wert und den ausgeführten Subtraktionsschritten eine lineare bzw. affin-lineare Funktion:

$$r(k) = a - k \cdot b, \quad k \in \{0, 1, 2, \dots, q\}$$

Hierbei stellt der Dividend a den initialen Achsenabschnitt dar, während die Steigung $-b$ durch den Divisor bestimmt wird. Der Quotient q entspricht dem maximalen ganzzahligen Iterationsindex k , für den die Funktion $r(k)$ nicht-negativ bleibt:

$$q = \max\{k \in \mathbb{N}_0 \mid a - k \cdot b \geq 0\} = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$$

Der resultierende Rest berechnet sich entsprechend zu:

$$r = r(q) = a - q \cdot b = a \pmod{b}$$

[5]

Mechanische Umsetzung als iterative Subtraktion

Auf einem mechanischen Rechenautomaten mit Ein-Richtungs-Kinematik, wie der Pascaline oder dem in Kapitel 5 und 6 vorgestellten Prototyp, kann keine direkte algebraische Division durchgeführt werden. Stattdessen wird die lineare Schrittfunktion $r(k)$ schrittweise durch sukzessive Subtraktionen abgetastet:

1. **Initialisierung:** Der Dividend a wird im primären Zählwerk (Akkumulator) eingestellt. Ein zweites, separates Zählwerk (Umdrehungszählwerk bzw. Quotientenregister) wird auf Null zurückgesetzt.
2. **Subtraktionszyklus:** In jedem Zyklus k wird der Divisor b vom aktuellen Registerstand subtrahiert. Da sich die Ziffernräder bauartbedingt nur in Vorwärtsrichtung drehen dürfen,

erfolgt jede Subtraktion durch Addition des stellenweisen Neunerkomplements von b auf das Hauptregister:

$$K_9(b) = (10_n - 1) - b$$

wobei n der Anzahl der Dezimalstellen entspricht.

3. **Inkrementierung:** Nach jedem erfolgreichen Subtraktionsschritt rückt das Quotientenregister um genau einen Schritt vor ($q \leftarrow q + 1$).
4. **Abbruchkriterium:** Sobald der Wert im Hauptregister kleiner als der Divisor b wird ($r < b$), würde eine weitere Subtraktion zu einem negativen Wert führen. Mechanisch kündigt sich dieser Grenzübergang durch einen Unterlauf (Borrow) an der höchstwertigen Stelle an. An diesem Punkt wird das Verfahren beendet. Das Hauptzählwerk zeigt den verbleibenden Rest r an, während das Umdrehungsregister den ganzzahligen Quotienten q abbildet.

[3], [6]

3 Analyse der bestehenden Studienarbeit

3.1 Untersuchung der bisherigen Ansätze

In der vorangegangenen Studienarbeit von Jakob Klingler wurde untersucht, inwieweit sich die mechanischen Funktionsprinzipien der Pascaline mit modernen mathematischen Simulationswerkzeugen in MATLAB und Simulink abbilden lassen. Klingler evaluierte dabei drei grundlegend unterschiedliche Modellierungsansätze:

1. **Physikalische Modellierung mittels Simscape-Bausteinen:** Im ersten Ansatz wurde der Versuch unternommen, das Verhalten eines Ziffernrads über Standardkomponenten von Simscape (Rotational Mechanics) nachzubilden. Zur Erzeugung der Eingangsdrehzahl wurde ein *Ideal Angular Velocity Source-Block* verwendet, der über einen *PS Constant-Block* mit einer konstanten Drehgeschwindigkeit in $\frac{\text{rad}}{\text{s}}$ angesteuert wurde. Ein *Inertia-Block* bildete das Massenträgheitsmoment der rotierenden Scheibe ab. Zur Messung der Winkelposition diente ein *Ideal Rotational Motion Sensor*, dessen physikalisches Ausgangssignal über einen *PS-Simulink Converter* an ein Scope zur Visualisierung weitergeleitet wurde. Die mechanische Verankerung erfolgte über eine *Mechanical Rotational Reference*, während der *Solver Configuration-Block* die numerischen Randbedingungen für die zeitdiskrete Integration bereitstellte.
2. **Logische Umsetzung der Rechenlogik in Simulink:** Nachdem sich die direkte physikalische Simulation als nicht zielführend erwiesen hatte, verlagerte Klingler den Schwerpunkt auf die funktionale Informationsverarbeitung. Es entstand ein dreistelliges Modell (Einer, Zehner, Hunderter), bei dem jede Dezimalstelle als gekapselter MATLAB Function-Block (DigitWheel1, DigitWheel10, DigitWheel100) ausgeführt wurde. Über manuelle Schalter und Konstantblöcke wurde ein binäres tick-Signal generiert. Innerhalb des Blocks detektierte eine steigende Flanke den Eingabeimpuls und inkrementierte eine persistente Zustandsvariable d . Bei Erreichen des Werts 10 sprang d auf 0 zurück und setzte das Ausgangssignal *carry* auf 1. Dieses Carry-Signal wurde über logische OR-Gatter mit den manuellen Impulsen der nächsthöheren Stelle zusammengeführt, wodurch mehrstellige Kaskadenüberträge realisiert werden konnten. Ergänzend wurde ein Subtraktionseingang implementiert, der bei Werten unter 0 auf 9 zurücksprang und ebenfalls ein Carry-Signal emittierte.
3. **Codebasierte Simulation in MATLAB:** Der dritte Ansatz löste sich vollständig von der Simulink-Blockschaltbild-Ebene und realisierte die Pascaline als modularen MATLAB-Code. Das System wurde in zwei Skripte aufgeteilt: *Pascaline.m* bildete den mathematischen

Kern ab, der den Maschinenzustand als dreidimensionalen Ziffernvektor $d = [d_1, d_2, d_3]$ sowie als diskrete Winkelschritte ($\Delta\theta = 36^\circ$) speicherte. Die zweite Datei, *pascaline_ui.m*, stellte ein interaktives Terminal im Command Window bereit. Über standardisierte Textbefehle (TURN, ADD, SUB) konnte der Benutzer Eingaben tätigen. Der Subtraktionsmodus wurde konsequent als Ein-Richtungs-Modell über das Neunerkomplement realisiert. Der Algorithmus protokollierte jeden Teilschritt, jeden Zwischenzustand und jeden Kaskadenübertrag transparent im Befehlsfenster.

[4], [7]

3.2 Fehleranalyse

Die detaillierte Auswertung der Vorarbeit von Klingler offenbart, dass insbesondere der erste, rein physikalische Modellierungsansatz in Simscape gravierende strukturelle Schwachstellen aufwies, die zu einem vorzeitigen Abbruch der Simulation führten:

- **Steifigkeit des Differentialgleichungssystems und Solver-Instabilitäten:** Ein mechanischer Zehnerübertrag (Sautoir-Mechanismus) stellt kontaktmechanisch ein extrem nichtlineares Stoßproblem dar. Während der Großteil einer 360° -Umdrehung widerstandsfrei durchlaufen wird, greift der Übertragsnocken nur auf einem winzigen Winkelabschnitt schlagartig in das Nachbarrad ein. In einer numerischen Mehrkörpersimulation führt dieser quasi-diskontinuierliche Kraftstoß zu extremen Beschleunigungsspitzen ($\ddot{\theta} \rightarrow \infty$) und steifen Differentialgleichungen. Die Standard-Solver in Simulink (wie VariableStepAuto oder ode45) reduzieren in solchen Intervallen die Integrationsschrittweite gegen null, um die steilen Signalgradienten aufzulösen. Die Folge waren signifikante Rundungsfehler, Timeouts und schlussendlich vollständige Solver-Abbrüche.
- **Kinetische Diskrepanz der Antriebsquelle:** Die Verwendung eines *Ideal Angular Velocity Source-Blocks* bildete die manuelle Interaktion mit einer Rechenmaschine nicht adäquat ab. Eine ideale Geschwindigkeitsquelle prägt dem System starr eine vorgegebene Drehzahl auf, unabhängig vom mechanischen Widerstand. Blockiert ein Rad oder entsteht beim Eingriff eines Übertragshebels ein sprunghafter Drehmomentanstieg, erzwingt die ideale Quelle unendliche Antriebskräfte. In der Realität erfolgt die Betätigung der Pascaline jedoch kraftgesteuert über den Finger des Anwenders, wobei die Drehgeschwindigkeit bei erhöhtem Reibungswiderstand sinkt und die Bewegung im Falle einer Blockade vollständig stoppt.
- **Fehlen realer 3D-Kontaktgeometrien:** Die 1D-Rotationsmechanik von Simscape modelliert physikalische Effekte lediglich entlang einer eindimensionalen Koordinatenachse. Geometrische Phänomene realer Zahnflanken, wie Evolventenverzahnung, Zahnspiele, Reibschluss bei schrägem Flankenkontakt und die gravitationsbasierte Auslösung eines Sautoir-Hebels, können mit reinen Standardblöcken (Inertia, Motion Sensor) nicht erfasst werden. Um dies physikalisch korrekt zu berechnen, wäre eine vollständige 3D-Multibody-Umgebung (Simscape Multibody) mit expliziten Kollisionskontaktpaaren (Spatial Contact Force) und importierten CAD-Körpern zwingend erforderlich gewesen.

[4], [8], [9]

3.3 Grenzen der Ansätze

Obwohl der logische Simulink-Ansatz sowie das reine MATLAB-Skript die mathematische Arithmetik stabil und reproduzierbar abbildeten, erwiesen sie sich als unzureichend für eine direkte Überführung in eine reale mechanische Konstruktion. Sowohl die MATLAB Function-Blöcke als auch das textbasierte Skript behandeln die Rechenmaschine als rein diskrete Zustandsmaschine (Finite State Machine). Der Zehnerübertrag wird informationstechnisch

durch eine simple If-Bedingung (`if d == 10`) und eine Zuweisung (`carry = 1`) berechnet. Dieser Vorgang abstrahiert die gesamte Kinetik und Dynamik der Maschine. Reale physikalische Parameter – wie Massenverteilungen, statische und dynamische Reibungskoeffizienten, Trägheitsmomente der Platten sowie Feder- oder Schwerkraftwirkungen – spielen in diesen Modellen keine Rolle. Zusätzlich liefern die Algorithmen keinerlei geometrische Randbedingungen für die Konstruktion. Weder werden Achsabstände, Zahnradmoduln, Zähnezahlen noch Wellendurchmesser definiert. Ein wesentliches Problem bei Zahnradgetrieben ist beispielsweise die Umkehrung der Drehrichtung bei jedem Eingriff zweier Stirnräder. Wird ein Einer-Ziffernrad im Uhrzeigersinn gedreht, rotiert ein direkt gekoppeltes Zehnerrad gegen den Uhrzeigersinn. Im MATLAB-Code wird dieser kinematische Effekt schlicht durch arithmetische Addition umgangen, ohne dass eine konstruktive Lösung (wie das in Kapitel 5.2 implementierte Zwischenrad) erforderlich war.

In der idealisierten Softwarewelt greifen Signale mit exakt 100% Zuverlässigkeit ineinander. In einer gefertigten Kunststoffmechanik führen jedoch minimale Maßabweichungen, thermische Verzüge oder unzureichendes Flankenspiel (Backlash) unweigerlich zum Verklemmen der Zahnräder. Die reine Code-Modellierung bot keinerlei Erkenntnisse darüber, wie groß das konstruktive Untermaß gewählt werden muss, damit die Nocken der Übertragsräder kollisionsfrei an benachbarten Ebenen vorbeigleiten können.

4 Codebasierte und vereinfachte physikalische Simulation (Simulink/Simscape)

4.1 Architektur des Hybrid-Modells

Um die identifizierten Solver-Fehler und Instabilitäten des rein physikalischen Ansatzes zu umgehen, wurde für die Simulation der Rechenmaschine eine hybride Modellarchitektur gewählt. Das Simulink-Modell trennt die komplexe Zahnradmechanik gezielt in eine physikalische Repräsentation und eine codebasierte Logikschicht auf. Anstatt die Zähne der Zahnräder und deren mechanische Flankenkollision aufwendig als dynamisches Kontaktproblem zu berechnen, wird das Nachstellen der Zahnräder simulativ abstrahiert.

Die physikalische Repräsentation der Ziffernräder (Einer-, Zehner-, Hunderter-, Tausender- und Zehntausenderrad) erfolgt über Simscape-Bausteine. Hierfür kommen **Extruded Solid**-Blöcke zum Einsatz, die als regelmäßige zehneckige Prismen (**Polygon Num Sides = 10**) modelliert sind. Diese Geometrie spiegelt die zehn Ziffern einer Dezimalstelle wider. Jedes dieser Räder besitzt im Modell einen Außenradius von 10cm sowie eine Dicke von 2cm. Die Masse und Trägheit der Bauteile wird aus dieser Geometrie unter Annahme einer einheitlichen Dichte von $1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$ berechnet.

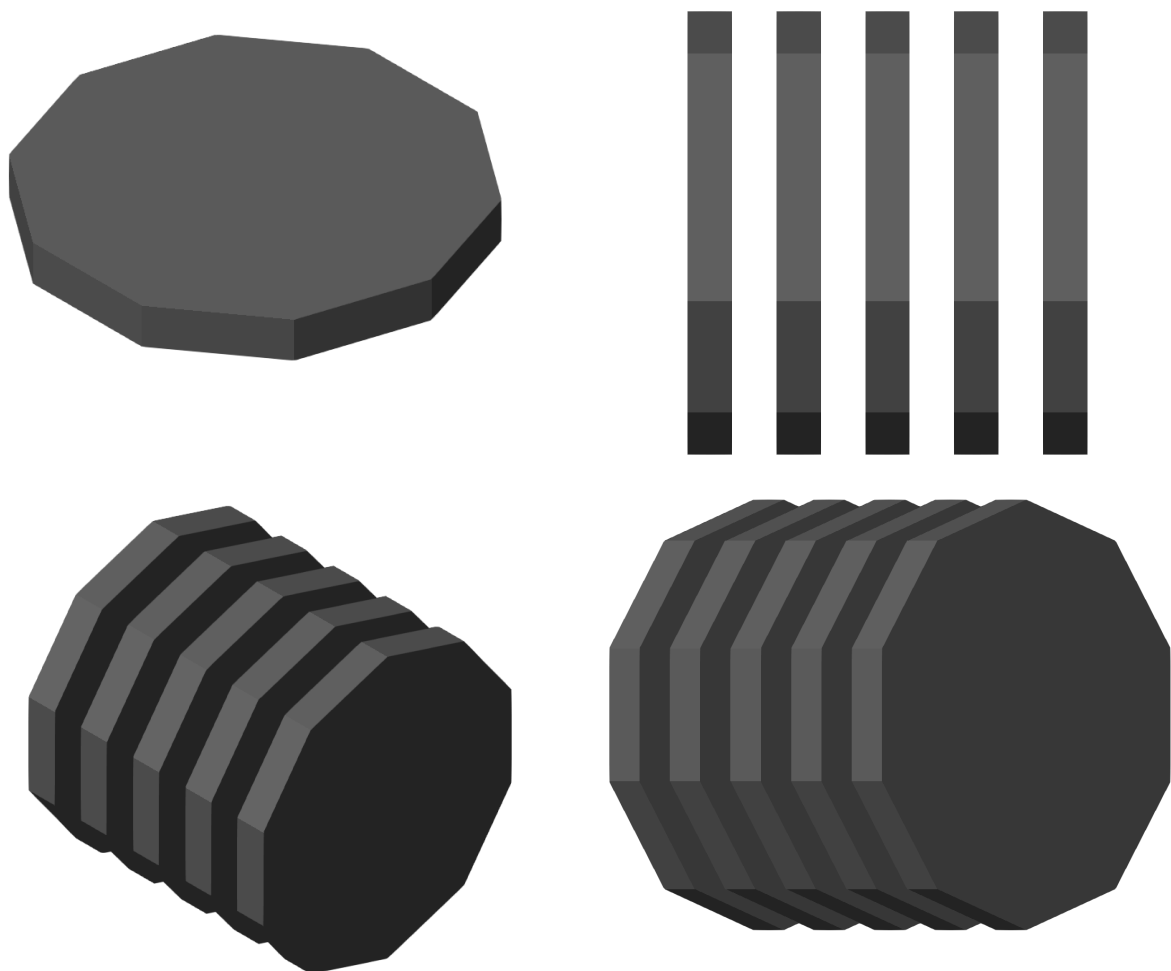


Abbildung 1: Multibody-Modell in Simulink aus verschiedenen Perspektiven.

Die Lagerung und Drehbewegung der Ziffernräder wird über Drehgelenke, sogenannte **Revolute Joint**-Blöcke realisiert, welche den Winkel bei 0° initialisieren. Der entscheidende Signalfluss, der die Brücke zwischen der physikalischen Domäne (Simscape) und der steuernden Informa-

tionsdomäne (Simulink) bildet, wird durch entsprechende Konverter-Blöcke ermöglicht. Die Stellung der Gelenke wird kontinuierlich über **PS-Simulink Converter** ausgelesen und der logischen Übertragsberechnung zugeführt. Nach der Auswertung durch die in Kapitel 4.3 beschriebene MATLAB-Logik, werden die resultierenden Stellgrößen über **Simulink-PS Converter** wieder an die Drehgelenke (im Modus *InputMotion*) übergeben.

Dieser hybride Modellierungsansatz reduziert die Komplexität für den verwendeten *VariableStepAuto*-Solver (mit einer gewählten relativen Toleranz von 0.001) signifikant. Dadurch werden die Grenzen des rein mechanischen Ansatzes überwunden und eine stabile, fehlerfreie Simulation der linearen mathematischen Berechnungen sichergestellt.

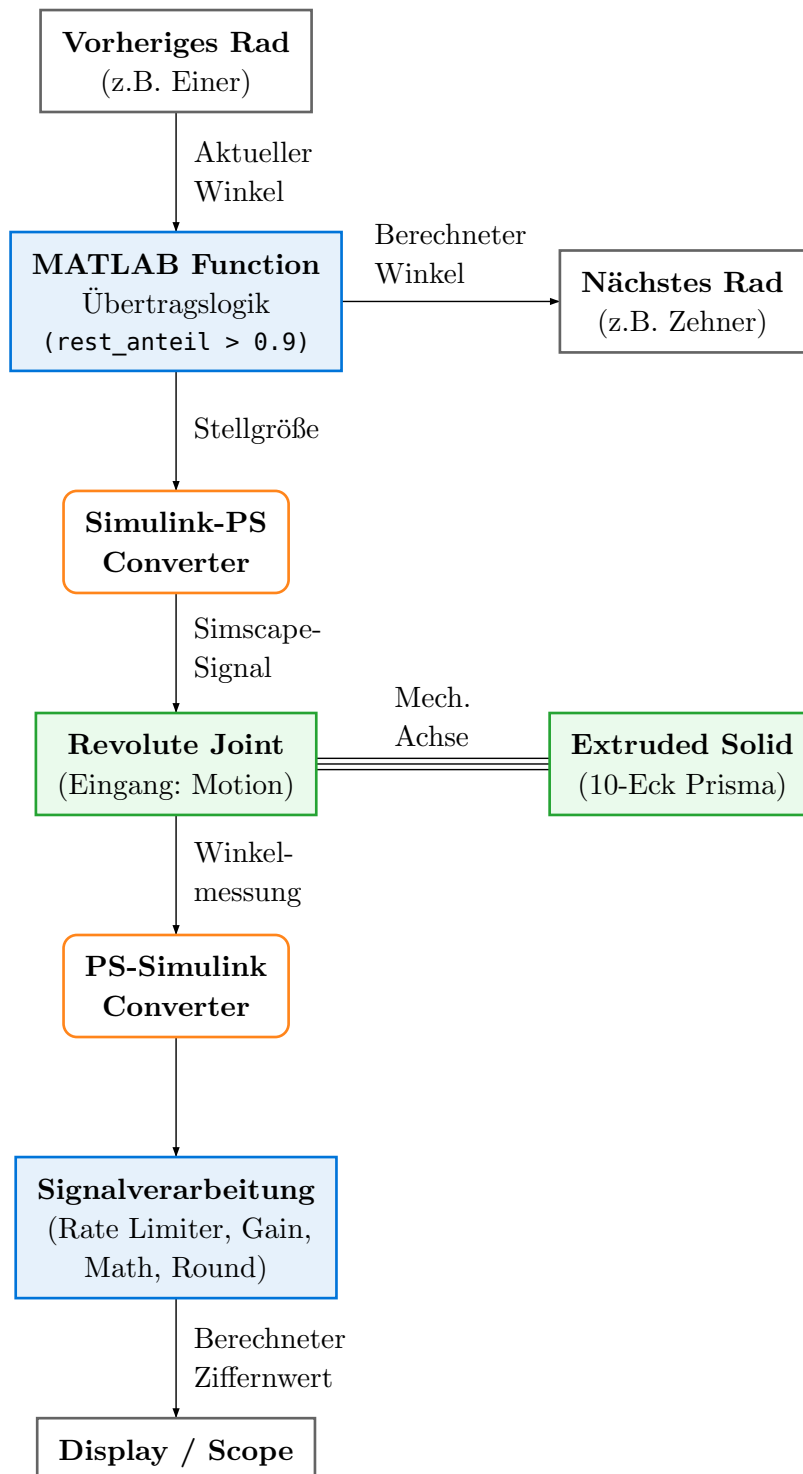


Abbildung 2: Blockschaltbild des hybriden Signalflusses im Simulink/Simscape-Modell. Mit logischer Berechnung (blau) und physikalischer Repräsentation (grün).

4.2 Implementierung der Test-Logik und Simulationsebene

Um die Funktionsfähigkeit des hybriden Modells zu validieren, wurde eine automatisierte Test-Logik implementiert, die den manuellen Eingabeprozess einer echten Rechenmaschine simuliert. Anstatt die Ziffernräder einzeln mit konstanten Werten anzusteuern, übernimmt ein dedizierter MATLAB-Funktionsblock die zeitliche Taktung und Zerlegung von vordefinierten Testzahlen.

Als Testsequenz wurde die fortlaufende Addition der Werte 0, 12, 305, 42 und 1024 gewählt. Bei dieser Abfolge sieht man sowohl, dass der Übertrag funktioniert als auch, dass Zahlen mit unterschiedlich vielen Stellen verwendet werden können. Der Algorithmus nutzt die Simulationszeit t , um die zeitliche Abfolge der Additionen zu steuern. Dabei wird für das Verarbeiten einer einzelnen Ziffer (z.B. Einerstelle) eine Dauer von $t_{\text{ziffer}} = 1.5$ Sekunden veranschlagt. Daraus ergibt sich für die Eingabe einer kompletten fünfstelligen Zahl ein Zeitintervall von $t_{\text{zahl}} = 7.5$ Sekunden (5×1.5 Sekunden). Als maximale Simulationszeit wurde 75 Sekunden gewählt, um genug Puffer für die Berechnung zu haben. Nach ca. 36 Sekunden ist die gesamte Berechnung abgeschlossen.

Die mathematische Zerlegung der Eingabezahlen in ihre jeweiligen Dezimalstellen erfolgt iterativ durch Modulo-Operationen kombiniert mit Abrundungsfunktionen (`floor`). Die Hunderterstelle einer Zahl wird beispielsweise durch die Operation `mod(floor(zahl/100), 10)` separiert. Der Algorithmus berechnet durch die Auswertung der Simulationszeit t in jeder Taktphase (Phase 0 bis 4), welche Ziffer gerade addiert werden muss, und summiert diese auf die historischen Werte der vorherigen Durchläufe auf.

```

1 liste = [0, 12, 305, 42, 1024];
2 t_ziffer = 1.5;
3 t_zahl = 5 * t_ziffer;
4 aktuelle_zahl_idx = floor(t / t_zahl) + 1;
5 if aktuelle_zahl_idx > length(liste)
6     aktuelle_zahl_idx = length(liste) + 1;
7     phase = 5;
8 else
9     zeit_in_zahl = mod(t, t_zahl);
10    phase = floor(zeit_in_zahl / t_ziffer);
11 end
12 sum_1 = 0;
13 sum_10 = 0;
14 sum_100 = 0;
15 sum_1000 = 0;
16 sum_10000 = 0;
17 for i = 1:(aktuelle_zahl_idx - 1)
18     zahl = liste(i);
19     sum_1 = sum_1 + mod(zahl, 10);
20     sum_10 = sum_10 + mod(floor(zahl/10), 10);
21     sum_100 = sum_100 + mod(floor(zahl/100), 10);
22     sum_1000 = sum_1000 + mod(floor(zahl/1000), 10);
23     sum_10000 = sum_10000 + mod(floor(zahl/10000), 10);
24 end
25 if aktuelle_zahl_idx <= length(liste) && phase < 5
26     zahl = liste(aktuelle_zahl_idx);
27     if phase >= 0
28         sum_1 = sum_1 + mod(zahl, 10);
29     end
30     if phase >= 1
31         sum_10 = sum_10 + mod(floor(zahl/10), 10);
32     end
33     if phase >= 2
34         sum_100 = sum_100 + mod(floor(zahl/100), 10);
35     end
36     if phase >= 3
37         sum_1000 = sum_1000 + mod(floor(zahl/1000), 10);
38     end
39     if phase >= 4
40         sum_10000 = sum_10000 + mod(floor(zahl/10000), 10);
41     end
42 end
43 out_1 = sum_1;
44 out_10 = sum_10;
45 out_100 = sum_100;
46 out_1000 = sum_1000;
47 out_10000 = sum_10000;

```

Listing 1: MATLAB-Testfunktion zur Isolation der Dezimalstellen.

Die fünf Ausgänge dieses Logikblocks (out_1 bis out_10000) liefern somit die berechneten Sollvorgaben für jede Dezimalstelle. Diese Signale werden anschließend über Gains (Umrechnungsfaktor $\frac{2\pi}{10}$) in Bogenmaß transformiert und als Winkelvorgabe an die Simscape-Drehgelenke übergeben. Dieser Ansatz beweist, dass das Modell in der Lage ist, eine fortlaufende

lineare Addition als zeitliche Abfolge korrekt, dynamisch und ohne externen Benutzereingriff abzuarbeiten.

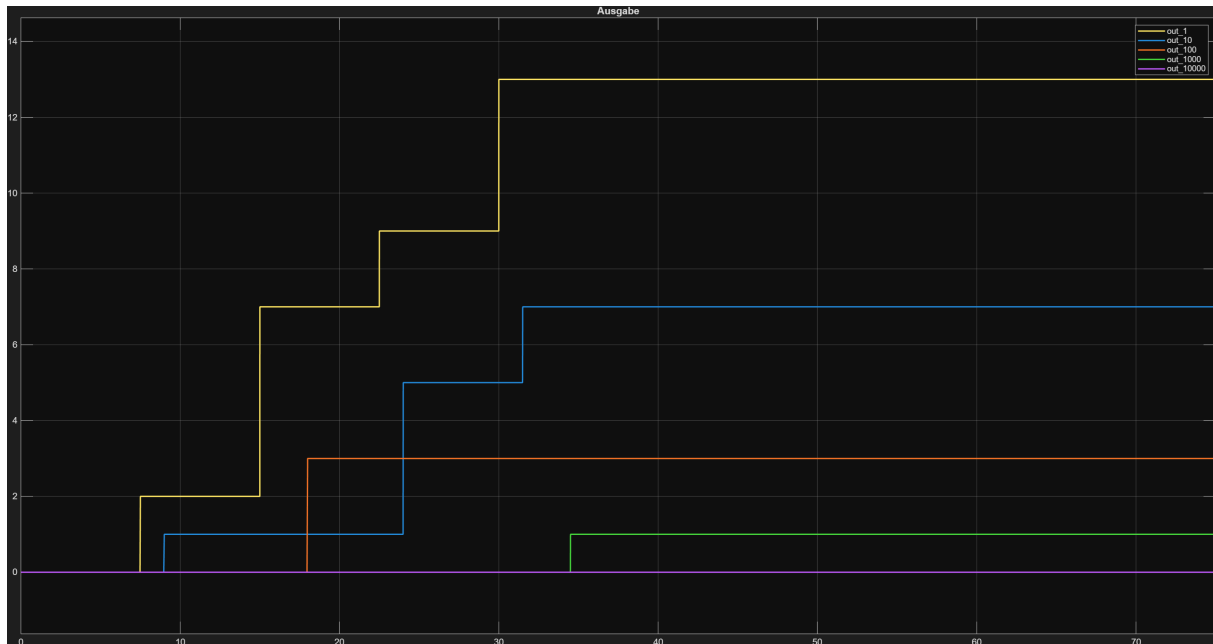


Abbildung 3: Multibody-Modell in Simulink aus verschiedenen Perspektiven.

Mit diesem Ansatz ist es auch möglich eine Subtraktion auszuführen. Hierfür muss man, das Neunerkomplement des Subtrahenden bilden und auf das bisherige Ergebnis addieren. Als Beispiel, das Neunerkomplement von 75 (bei 5 Stellen) lautet: $99999 - 75 = 99924$. Auch hierfür ist die großzügig gewählte maximale Simulationszeit von Vorteil um genug Zeit für das Drehen der Räder zu haben.

4.3 Logische Umsetzung des Zehnerübertrags (Sautoir-Mechanismus im Code)

Eine der größten Herausforderungen bei der Modellierung mechanischer Rechenmaschinen ist der Zehnerübertrag, der bei der historischen Pascaline durch den sogenannten Sautoir-Mechanismus realisiert wurde. Ein rein physikalischer Übertrag greift mechanisch nur an einem eng definierten Punkt der Drehung in das nächste Rad ein. Im ersten Modellierungsansatz führte die Simulation dieser Flankenkollision in Simscape zu hohen Solver-Fehlern, unendlichen Beschleunigungsspitzen und Instabilitäten.

Um dieses Problem zu lösen, wurde die Mechanik des Einzahnrades abstrahiert und vollständig in logischen MATLAB-Code ausgelagert. Der Übertrag zwischen zwei Ziffernrädern – beispielsweise vom Einer- zum Zehnerrad – wird in einem dedizierten **MATLAB Function-Block** berechnet, der den exakten Drehwinkel des antreibenden Rades kontinuierlich ausliest.

Der Algorithmus berechnet zunächst die exakte Anzahl der Umdrehungen, indem der gemessene Winkel durch 2π dividiert wird. Mittels der Funktion `floor()` wird dieser Wert in die vollen Umdrehungen und den verbleibenden Restanteil der aktuellen Umdrehung (einen Wert zwischen 0 und 1) aufgespalten.

Der entscheidende informationstechnische Schritt ist die Definition der Eingriffsschwelle, die das physische Ineinandergreifen der Zähne simuliert: Die Abfrage `if rest_anteil < 0.9` stellt sicher, dass in den ersten 90 % der Raddrehung kein Übertrag stattfindet (`bewegungs_anteil = 0`). Erst im letzten Zehntel der Drehung – was exakt den letzten 36° entspricht – wird der

Übertrag ausgelöst. In dieser Phase wird der noch fehlende Bewegungsanteil durch die Formel $(\text{rest_anteil} - 0.9) * 10$ linear skaliert. Das angetriebene Rad dreht sich folglich flüssig um genau einen Ziffernschritt ($2\frac{\pi}{10}$), während das antreibende Rad seine Rotation vollendet. Eine Veranschaulichung ist in Abbildung 4 abgebildet. In dieser wird sichtbar, dass nach 30 Sekunden ein Übertrag vom Einer-Rad auf das Zehner-Rad übertragen wird.

matlab

```

1 % Auslesen der exakten Umdrehungen
2 umdrehungen_exakt = angle_Einer_rad / (2*pi);
3 volle_umdrehungen = floor(umdrehungen_exakt);
4 rest_anteil = umdrehungen_exakt - volle_umdrehungen;
5
6 % Simulierte Zahnrad-Kollision im letzten Zehntel (36 Grad)
7 if rest_anteil < 0.9
8     bewegungs_anteil = 0;
9 else
10    bewegungs_anteil = (rest_anteil - 0.9) * 10;
11 end
12
13 % Berechnung des Zielwinkels für das nächste Rad
14 angle_Zehner_rad = (volle_umdrehungen + bewegungs_anteil) * (2*pi / 10);

```

Listing 2: Implementierung des simulierten Sautoir-Übertragsmechanismus

Diese Methode der Winkel-Auswertung verknüpft die Ziffernräder kaskadierend von der Einer- bis zur Zehntausenderstelle. Zur Vermeidung von Singularitäten in der Beschleunigung werden die errechneten Winkelsignale anschließend durch Rate Limiter-Blöcke geglättet (mit einer Anstiegsbegrenzung von π), bevor sie über Umrechnungsfaktoren (Gain) in die physikalische Domäne zurückgespeist werden.

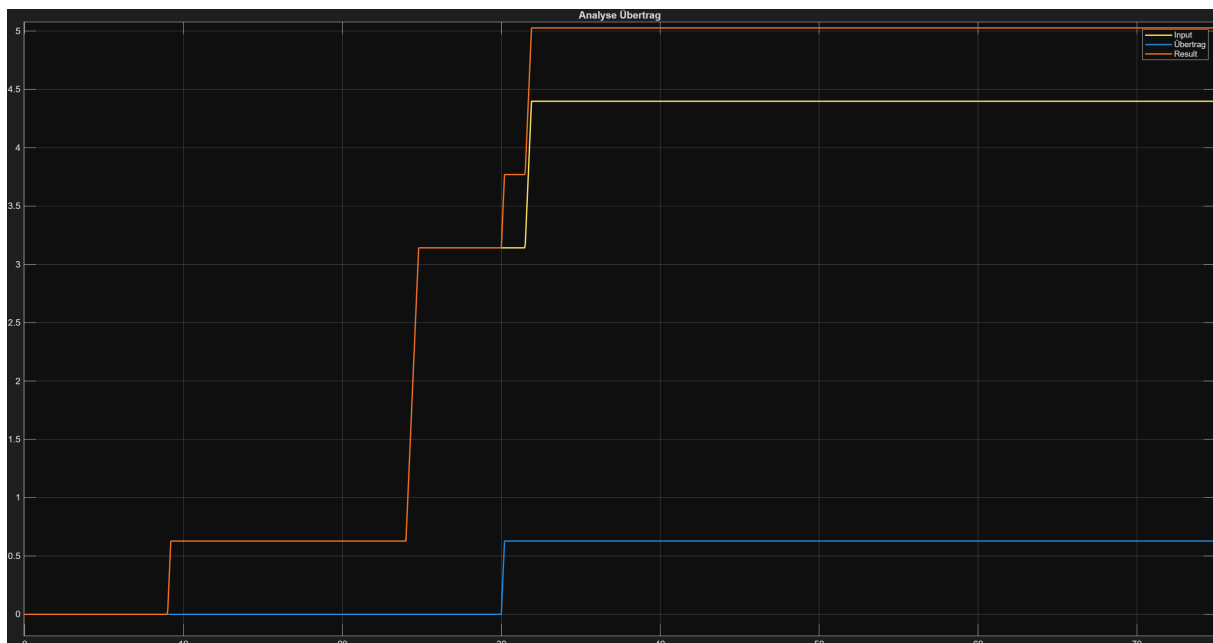


Abbildung 4: Winkelsignale für das Zehnerad

4.4 Ausblick: Vorbereitung für zukünftige, rein physikalische Simulationen

Obwohl der hybride Modellierungsansatz die logische Funktion der Rechenmaschine fehlerfrei validiert, stellt er aus mechanischer Sicht eine Vereinfachung dar, da die echte Zahnradkollision

abstrahiert wurde. Im Hinblick auf ein Folgeprojekt soll das Modell zu einer rein physikalischen Simulation weiterentwickelt werden, welche die tatsächliche Mechanik des in Kapitel 5 und 6 beschriebenen Prototyps exakt digital abbildet.

Der erste Schritt in diese Richtung ist die Integration der realen CAD-Geometrien in die Simulationsumgebung. Anstelle der aktuell verwendeten, stark vereinfachten **Extruded Solid**-Blöcke (die als zehneckige Prismen ohne Zahnflanken modelliert sind), ermöglicht **Simscape Multibody** den direkten Import detaillierter CAD-Modelle aus Autodesk Fusion über das STEP- oder STL-Format. Durch die Referenzierung dieser Dateien als 3D-Geometrie innerhalb der Simscape-Solids kann die exakte Trägheit und Massenverteilung der realen Bauteile automatisch berechnet werden.

Damit die Zahnflanken in Simscape korrekt ineinandergreifen, muss das bisher rein kinematisch gesteuerte Modell um dynamische physikalische Abhängigkeiten erweitert werden. Die derzeit eingesetzten **Revolute Joint**-Blöcke verhalten sich als ideale Drehgelenke ohne Verluste (der Parameter **Damping Coefficient** liegt bei 0). Für einen physikalischen digitalen Zwilling müssen diese Gelenke mit den realen Reibungskoeffizienten der verwendeten Plastikbauteile parametrisiert werden.

Die größte anstehende Herausforderung für das Folgeprojekt ist die Ablösung der in Kapitel 4.3 beschriebenen MATLAB-Übertragslogik durch reale mechanische Kontaktmodelle. Hierfür können sogenannte **Spatial Contact Force**-Blöcke zwischen den Zahnradflanken implementiert werden, um die Kraftübertragung bei der Kollision des Einzahnrades (Sautoir-Mechanismus) iterativ zu berechnen. Da dieser Ansatz im ersten Versuch aufgrund hoher Solver-Instabilitäten und -Fehler scheiterte, muss in zukünftigen Arbeiten eine gezielte Optimierung der Kontaktsteifigkeit und Dämpfung vorgenommen werden. Das in Autodesk Fusion verifizierte CAD-Modell bietet dafür eine belastbare geometrische Ausgangsbasis. Außerdem können andere Solver innerhalb von Simulink bei steifen Problemen, wie der Kollision von Zahnradern, hilfreich sein.

5 Konzeption des physischen Rechenautomaten

5.1 Idee, Vorbilder und modulare Konzeption

Nach der erfolgreichen Validierung der Übertragslogik in der digitalen Simulationsumgebung stellt die Konzeption des physischen Rechenautomaten den nächsten Entwicklungsschritt dar. Das übergeordnete Ziel ist es, einfache lineare mathematische Funktionen und Berechnungen physisch über eine Maschine darzustellen.

Als theoretisches und historisches Vorbild für diese Konstruktion diene die Pascaline, eine der ersten mechanischen Rechenmaschinen, die primär zur Addition von Zahlen eingesetzt wurde. Während die Pascaline das mechanische Fundament liefert, insbesondere die Idee des automatischen Sautoir-Übertragsmechanismus, erwies sich ihre klassische, komplexe Bauweise als schwer adaptierbar für das geplante Fertigungsverfahren. Da der Prototyp mittels einer CNC-Maschine aus flachen Plastikplatten gefräst werden sollte, war ein zweidimensionaler, schichtweiser Konstruktionsansatz erforderlich.

Aus diesem Grund wurde für das CAD-Design ein modernerer Ansatz gewählt, der bestehende offene Konzepte analysiert und adaptiert. Eine maßgebliche Inspiration lieferte hierbei ein modulares Konzept eines mechanischen Taschenrechners, welches auf der Seite „Printables“ veröffentlicht wurde [10]. Im Zentrum dieser Designphilosophie steht strikte Modularität. Anstatt eine monolithische Maschine zu bauen, wird jede Dezimalstelle (Einer, Zehner, Hunderter) als in sich geschlossenes, mechanisches Modul konstruiert.

Dieses Modulprinzip spiegelt exakt die Architektur des Simulink-Modells wider, in dem die Ziffernräder (Einer Rad, Zehner Rad bis Zehntausender Rad) als gekapselte Blöcke iterativ aneinandergereiht wurden. Für die CAD-Umsetzung in Autodesk Fusion bedeutet dies, dass lediglich ein funktionierendes Basismodul bestehend aus Ziffernrad, Achse und dem mechanischen Übertragungselement entworfen werden muss. Durch die anschließende Zusammenführung dieser Standardmodule lässt sich die Rechenmaschine beliebig skalieren. Diese Erweiterbarkeit ist zudem eine essenzielle mechanische Grundvoraussetzung, um in Zukunft auch weitere Rechenarten wie die Multiplikation und Division abbilden zu können.

5.2 Umsetzung im CAD (Autodesk Fusion)

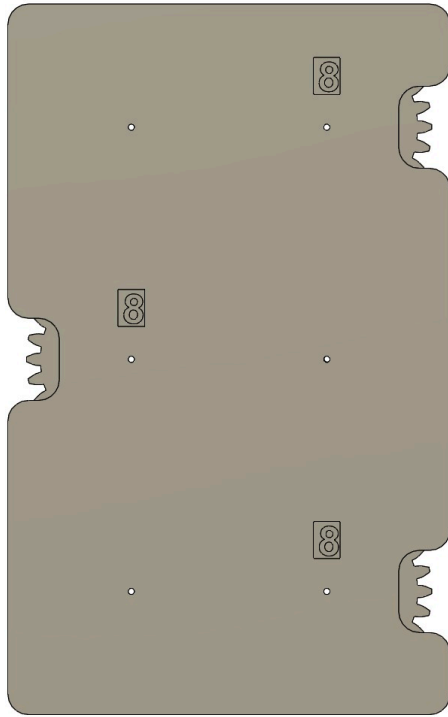
Die digitale Konstruktion der Rechenmaschine erfolgte in Autodesk Fusion. Um eine spätere Fertigung per CNC-Maschine zu ermöglichen, wurde das Design konsequent auf eine 2.5D-Schichtbauweise ausgelegt. Die Bauteile sind so konstruiert, dass sie planar aus einer 6 mm dicken Kunststoffplatte gefräst werden können.

Wie das CAD-Modell zeigt, besteht der Aufbau aus einer massiven Frontabdeckung mit den Außenmaßen von 215 mm Breite und 346 mm Höhe sowie einer identisch dimensionierten hinteren Trägerplatte. Der notwendige Freiraum für die rotierenden Zahnräder wird bei der finalen Montage über die 3 mm großen Bohrungen durch Schrauben hergestellt, welche die Platten auf Distanz halten. Die Frontabdeckung ist mit seitlichen Aussparungen (40 mm hoch und 25 mm tief) versehen, durch die der Anwender die Eingabezahnräder per Fingerbewegung bedienen kann. Um die Getriebekinematik zu unterstützen, sind diese Aussparungen sowie die zugehörigen 18 mm hohen und 13 mm breiten Sichtfenster für die Ziffernabläufe alternierend auf der rechten und linken Seite der Frontplatte angeordnet (die mittlere Zehnerstelle befindet sich links).

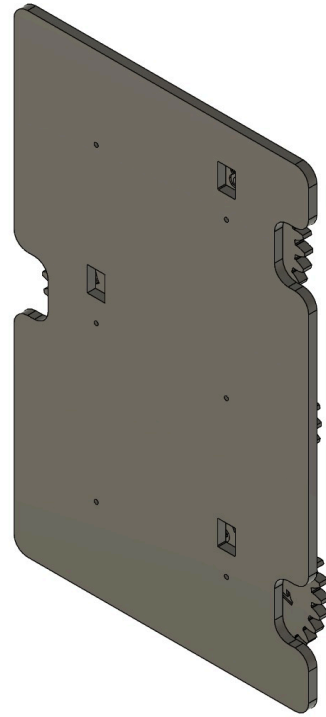
Die innere Mechanik zeichnet sich durch eine gezielte Ebenentrennung und eine clevere Anordnung der Drehachsen aus. Pro Dezimalstelle kommen zwei 6 mm dicke Zahnräder zum Einsatz. Ein primäres Ziffernrad und ein sekundäres Übertragsrad. Beide Stirnräder besitzen einen Durchmesser von ca. 102 mm und weisen eine Verzahnung mit 30 Zähnen auf. Um sicherzustellen, dass die Ablese- und Drehrichtung beim Zehnerübertrag über alle Dezimalstellen hinweg identisch bleibt, ist das Ziffernrad der mittleren Stelle auf die linke Seite versetzt konstruiert. Dadurch fungiert das jeweilige Übertragsrad kinematisch als Zwischenrad zwischen zwei Ziffernrädern und gleicht die bauteilbedingte Drehrichtungsumkehr wieder aus.

Die Seitenansicht des Modells verdeutlicht zudem, dass diese Zahnräder auf unterschiedlichen axialen Tiefenebenen (Z-Achse) angeordnet sind. Dieser axiale Versatz und der gewählte horizontale Abstand stellen sicher, dass sich die Zahnräder benachbarter Dezimalstellen nicht gegenseitig in die Quere kommen oder blockieren.

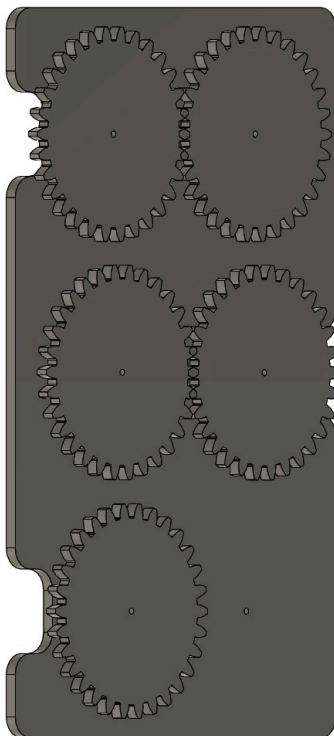
Das mechanische Herzstück der Konstruktion ist der Zehnerübertrag, welcher das physikalische Äquivalent zu der in Simulink programmierten Logikbedingung darstellt. Für die mechanische Umsetzung ist am Übertragsrad ein dedizierter Mitnehmerstift (ein sogenannter „Einzahn“) vorgesehen. Dieser Stift greift erst nach der Vollendung einer vollständigen Umdrehung in die Verzahnung der nächsthöheren Stelle ein und dreht diese um exakt einen Ziffernschritt weiter. Diese Konstruktion ersetzt die im vorherigen Ansatz simulierte MATLAB-Logik durch eine reale kinematische Zwangsläufigkeit.



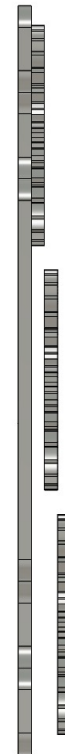
(a) Frontabdeckung mit alternierenden Sichtfenstern und Aussparungen



(b) Isometrische Ansicht des Schichtaufbaus



(c) Innere Mechanik: Alternierende Anordnung zur Drehrichtungskorrektur



(d) Seitenansicht: Ebenentrennung zur Vermeidung von Kollisionen

Abbildung 5: CAD-Konstruktion des mechanischen Rechenmoduls in Autodesk Fusion.

5.3 Konstruktive Herausforderungen und fertigungsgerechtes Design

Während die digitale Konstruktion in Autodesk Fusion theoretisch fehlerfreie Geometrien liefert, erfordert die geplante Umsetzung per CNC-Fräse eine systematische Anpassung des CAD-Modells an reale Fertigungsbedingungen (Design for Manufacturing).

Ein wesentliches Problem bei der subtraktiven Fertigung aus 6 mm dicken Kunststoffplatten ist die Fräsbarkeit von Innenecken. Da ein rotierender Zylinderschaftfräser prinzipbedingt keine perfekt scharfen 90-Grad-Innenecken erzeugen kann, musste die Geometrie der Bauteile entsprechend angepasst werden. Insbesondere die Zahnwurzeln der Stirnräder (Durchmesser 102 mm) sowie die Ecken der rechteckigen Sichtfenster (18 mm x 13 mm) mussten im CAD so dimensioniert werden, dass der Radius des verwendeten Fräswerkzeugs die Kontur abfahren kann, ohne die Kinematik des Zahnradeingriffs zu blockieren.

Eine weitere Herausforderung bei der Modellierung stellte die Berücksichtigung von Passungen und Fertigungstoleranzen dar. In der idealisierten CAD-Umgebung drehen sich Bauteile selbst bei Nullmaß-Passungen (beispielsweise eine Achse in einer exakt gleich großen Bohrung) reibungsfrei. Für das reale physische Modell musste in der Konstruktion jedoch ein definiertes funktionales Spiel (Backlash) zwischen den Zahnflanken sowie um die 3 mm großen Bohrungen für die Schrauben vorgesehen werden.

Dieses konstruktive Untermaß ist essenziell, um die Reibung der Kunststoffteile zu minimieren. Nur durch dieses einkonstruierte Spiel wird sichergestellt, dass die Zahnräder nach der Montage nicht klemmen und der kritische Moment des automatischen Zehnerübertrags wenn der Stift des Übertragsrades in die nächste Ebene eingreift leichtgängig und ohne mechanisches Verkanten durchlaufen kann.

6 Vom CAD Modell zur realen Konstruktion

6.1 Vorbereitung, Materialwahl und CAM-Programmierung

Für die physische Umsetzung des Rechenautomaten mussten die digitalen CAD-Geometrien in maschinenlesbare Fräsbahnen (G-Code) übersetzt werden. Als Ausgangsmaterial für die mechanischen Bauteile wurde eine 6 mm starke Kunststoffplatte aus Restbeständen eines Baumarkts verwendet. Anhand der physischen und spanenden Eigenschaften eine raue, dunkelblaue Deckschicht mit einer orange-bräunlichen Kernschicht, die beim Fräsprozess nicht schmilzt lässt sich das Material als HPL-Kompaktplatte (High-Pressure Laminate, z.B. Kronospan EPD) klassifizieren. Da es sich hierbei um einen duroplastischen Schichtstoff handelt, ist das Material dimensionsstabil und neigt unter der thermischen Belastung der Werkzeugreibung nicht zum Schmelzen, was es für die Herstellung der feinen Zahnradgeometrien ideal macht.

Die Planung der Werkzeugwege (CAM-Programmierung) erfolgte mit der Software EstlCAM, welche die 2.5D-Geometrien aus Autodesk Fusion einliest und über den integrierten Postprozessor (EstlCNC) den passenden G-Code generiert. Die Bauteile wurden direkt auf der Aufspannfläche der Fräse verschraubt, wie in Abbildung 9 ersichtlich ist. Da die Anlage keine End- oder Referenzschalter besitzt, musste die Nullpunktbestimmung manuell und auf Sicht durchgeführt werden.

Als Fräswerkzeug wurde ein Schaftfräser mit einem Durchmesser von 1,5 mm gewählt, um auch die feinen Innenecken der Sichtfenster und Zahnräder konturgetreu abbilden zu können. Die Wahl dieses kleinen Durchmessers erforderte jedoch eine spezielle CAM-Strategie für die 3 mm großen Schraubenlöcher. Anstatt diese im klassischen Bohr-Zyklus (vertikales Eintauchen) zu fertigen, wurden sie in EstlCAM als „Ausschnitt“ (Taschenfräsen) definiert. Wie in der

Softwareausgabe in Abbildung 6 anhand der gelb markierten Bahnen ersichtlich ist, fährt der Fräser dabei eine Spiralbahn ab, um den gewünschten Lochdurchmesser von 3 mm zu erreichen.

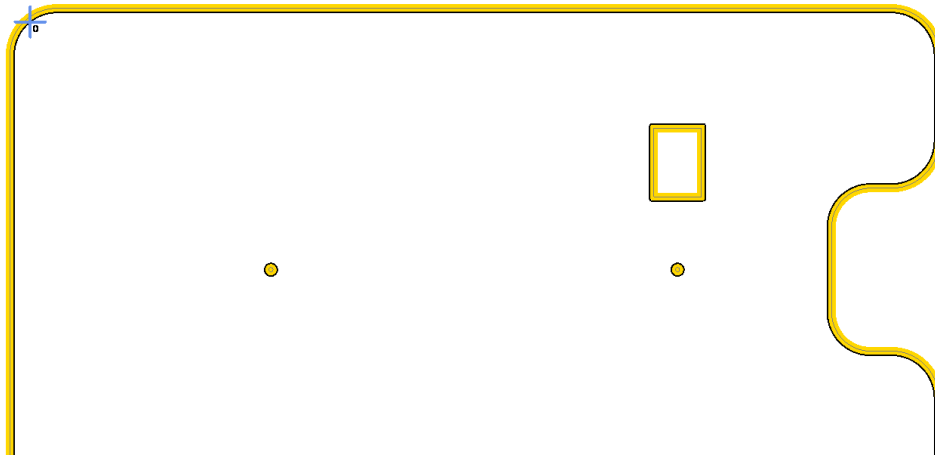


Abbildung 6: Definition der Fräsbahnen in EstlCAM.

Die Zerspanung der 6 mm dicken HPL-Platte erfolgte auf der CNC-Maschine in drei Zustellungen mit einer Tiefenschicht von jeweils 2 mm pro Durchgang. Die CAM-Vorschau in Abbildung 7 visualisiert diesen Prozess exakt: Die gestrichelten Linien markieren die Eilgangbewegungen (G00) über dem Werkstück, während die durchgehenden Linien den aktiven Fräsprozess darstellen.

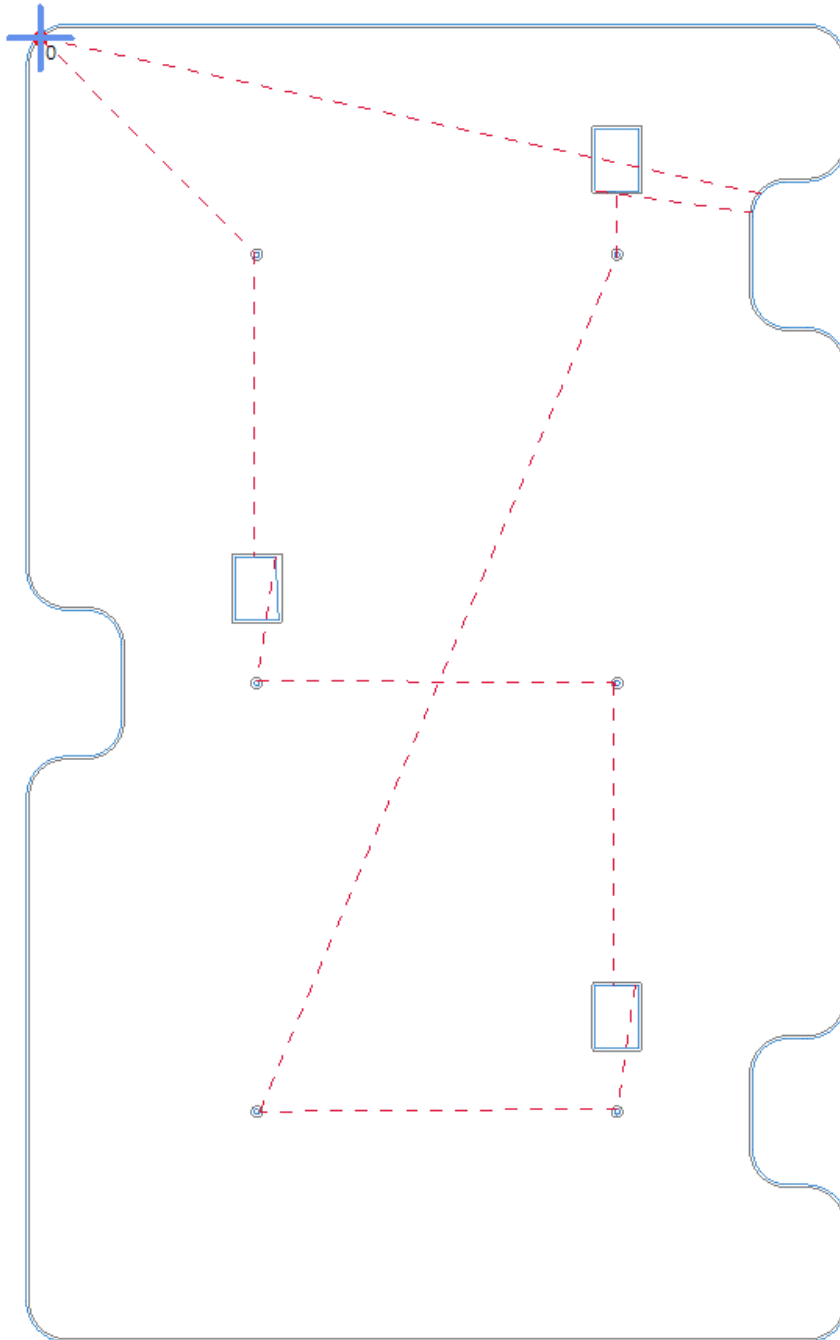


Abbildung 7: CAM-Vorschau des Fräsvorgangs.

Gesteuert wird dieser Ablauf über den generierten G-Code. Ein Auszug des Maschinenbefehlsatzes in Abbildung 8 verdeutlicht die definierten Fräsparameter: Der Eilgang senkt das Werkzeug zunächst auf eine Sicherheitshöhe von 5 mm ab (`G00 Z5.0000`). Anschließend wird der Arbeitsvorschub von 1000 mm/min (`F1000`) bei einer Spindeldrehzahl von 15.000 U/min (`S15000`) aktiviert (`G01`). Die eigentliche Ausfräsung der 3 mm Löcher erfolgt dann über Kreisinterpolationsbefehle (`G02`), bei denen sich der 1,5 mm Fräser helikal in das Material schraubt (Z-Zustellung z.B. von `-0.6667` auf `-1.3333`), bis die Endtiefe von 6 mm erreicht ist.

11:	Nr. 1 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 4					
12:	∞	G00	X54.8105	Y-57.9178	Z5.0000	
13:	▽	G00	Z0.5000			
14:	↓	G01	Z0.0000	F1000	S15000	
15:	↺	G02	X56.0510	Y-58.3005	Z-0.6667	I0.5098
16:	↺	G02	X55.0994	Y-59.1834	Z-1.3333	I-0.7307
17:	↺	G02	X54.8105	Y-57.9178	Z-2.0000	I0.2209
18:	↺	G02	X56.0510	Y-58.3005	Z-2.6667	I0.5098
19:	↺	G02	X55.0994	Y-59.1834	Z-3.3333	I-0.7307
20:	↺	G02	X54.8105	Y-57.9178	Z-4.0000	I0.2209
21:	↺	G02	X56.0510	Y-58.3005	Z-4.6667	I0.5098
22:	↺	G02	X55.0994	Y-59.1834	Z-5.3333	I-0.7307
23:	↺	G02	X54.8105	Y-57.9178	Z-6.0000	I0.2209
24:	↻	G02	X56.0510	Y-58.3005	I0.5098	J-0.5494
25:	↻	G02	X55.0994	Y-59.1834	I-0.7307	J-0.1668
26:	↻	G02	X54.8105	Y-57.9178	I0.2209	J0.7162
27:	△	G00	Z5.0000			
28:						
29:	Nr. 2 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 5					
30:	▷	G00	X149.5708	Y-58.4672	Z5.0000	
31:	▽	G00	Z0.5000			
32:	↓	G01	Z0.0000	F1000		
33:	↺	G02	X150.6951	Y-57.8182	Z-0.6667	I0.7495
34:	↺	G02	Y-59.1163	Z-1.3333	I-0.3747	J-0.6491
35:	↺	G02	X149.5708	Y-58.4672	Z-2.0000	I-0.374
36:	↺	G02	X150.6951	Y-57.8182	Z-2.6667	I0.7495
37:	↺	G02	Y-59.1163	Z-3.3333	I-0.3747	J-0.6491
38:	↺	G02	X149.5708	Y-58.4672	Z-4.0000	I-0.374
39:	↺	G02	X150.6951	Y-57.8182	Z-4.6667	I0.7495

Abbildung 8: Auszug aus dem generierten G-Code.

Die eigentliche Fertigung der Bauteile lässt sich in Abbildung 9 beobachten, links die Frontplatte und rechts die Zeiger. Die Anlage wurde im Eigenbau als Portalfräsmaschine konstruiert und nutzt Kugelgewindetriebe (SFU1605) sowie Linearführungen, die von Nema-23-Schrittmotoren (3 Nm) angetrieben werden. Gesteuert wird die Hardware von einem Arduino Mega 2560. Die Anlage erreicht eine Positioniergenauigkeit von ca. 0.1 mm.



(a) Fräsen der Frontplatte



(b) Fräsen der Zeiger

Abbildung 9: Fertigung der HPL-Platten auf der Eigenbau-CNC-Fräse.

Nach dem Lösen der Stege konnten die fertigen Bauteile entnommen werden. Wie in Abbildung 10 zu sehen ist, wurde die Zerspanbarkeit des duroplastischen HPL-Materials bestätigt. Sowohl das Ziffernrad (mit den eingefrästen Zahlen 0 bis 9) als auch das Übertragsrad weisen saubere Kanten auf, ohne dass das Material aufgeschmolzen oder ausgefranst ist. Diese Maßhaltigkeit ist, wie in Kapitel 5.3 beschrieben, entscheidend für das funktionale Spiel der Zahnräder, um ein Verkanten der Rechenmaschine nach der Montage zu verhindern.



Abbildung 10: Die gefrästen Resultate: Oben das Übertragsrad, unten das Ziffernrad.

6.2 Montage und Funktionstest

Nach dem erfolgreichen Ausfräsen der Einzelteile aus der HPL-Platte erfolgte die physische Montage des Prototyps. Dieser Prozess umfasste die Nachbearbeitung, den schichtweisen Aufbau der Ebenen sowie die finale feinmechanische Justierung des Getriebes.

Die aus der CNC-Maschine entnommenen Bauteile erforderten zunächst eine manuelle Nachbearbeitung. Aufgrund fehlender Toleranzvorgaben im initialen CAD-Modell traten insbesondere an den Stufenübergängen der Frästiefen minimale Kanten auf, die leicht abgeschliffen werden mussten, um eine reibungsfreie Rotation zu gewährleisten. Eine spezifische konstruktive Anpassung erforderten zudem die Übertragszeiger (Mitnehmer). Diese wurden als separate Bauteile gefräst und nachträglich auf die Übertragsräder montiert. Um ausreichendes Spiel (Clearance) zu garantieren, wenn der Zeiger über das Ziffernrad der gleichen Ebene hinweggleitet, wurden die Spitzen der Zeiger durch gezieltes Abfräsen von 6mm auf 3mm ausgedünnt. Die Befestigung der Zeiger auf den HPL-Zahnradern erfolgte mit Heißkleber, wobei die Kontaktflächen zuvor manuell angeraut wurden, um die Anhangskraft des Klebstoffs zu erhöhen.

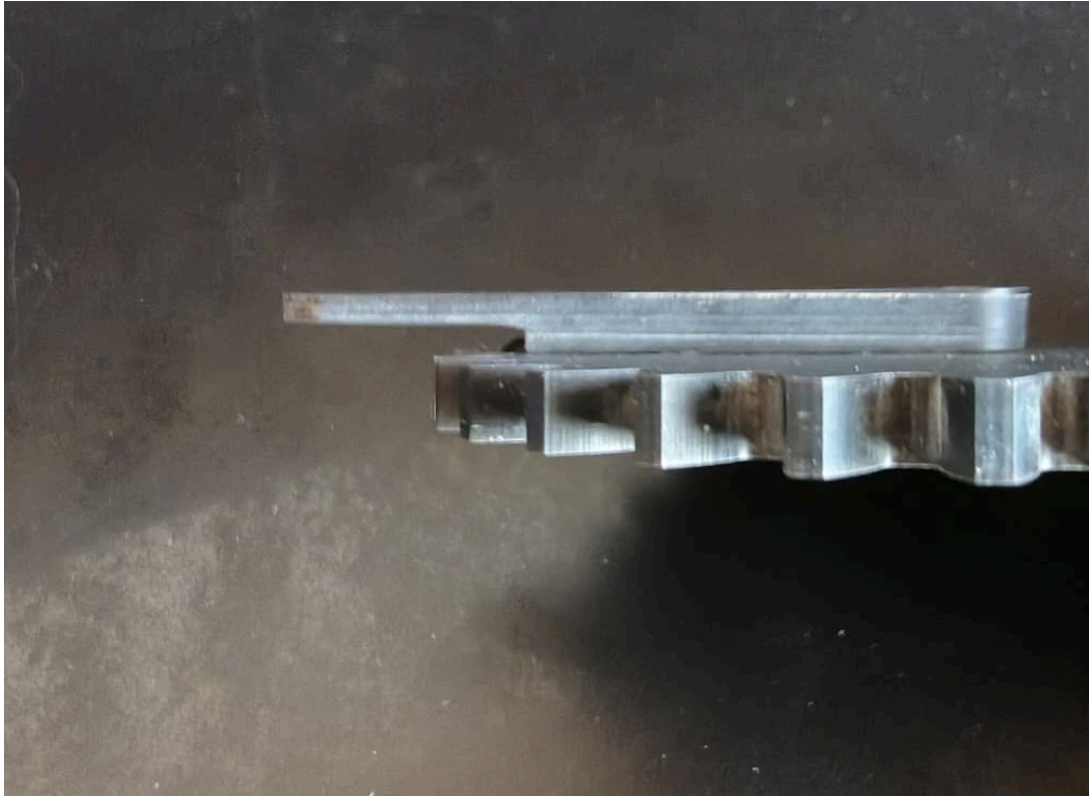


Abbildung 11: Detailaufnahme des Übertragszeigers.

Um die in Kapitel 5.2 beschriebene Ebenentrennung der Zahnräder physisch zu realisieren, wurden aus dem 6mm starken HPL-Verschnittmaterial zusätzliche zylindrische Abstandsblättchen (Durchmesser 30mm) gefräst. Der Aufbau der Drehachsen erfolgte schichtweise: In der obersten Ebene (Frontplatte) wurden keine Abstandshalter verwendet, in der mittleren Ebene kam jeweils ein 6-mm-Blättchen zum Einsatz, und die unterste Ebene wurde mit zwei Blättchen (12mm Distanz) auf Abstand gehalten.



Abbildung 12: Realisierung der Ebenentrennung im Prototyp.

Die Montage der rotierenden Achsen erfolgte mittels M3-Gewindeschrauben und M3-Muttern. Dabei stellte die Einstellung des korrekten Axialspiels eine besondere Herausforderung dar. Die Schraubverbindung durfte nicht zu fest angezogen werden um die Drehbarkeit der Zahnräder nicht durch zu hohe Haftreibung zu blockieren. Gleichzeitig durfte sie nicht zu locker sein, damit sich die Ziffernräder nicht durch Vibrationen oder die Schwerkraft von selbst verdrehen. Um den exakt justierten Reibungswiderstand dauerhaft zu fixieren, wurden alle Achsen mit einer zweiten Mutter (Kontermutter) gesichert, was ein selbstständiges Lösen der Verschraubung verhindert.

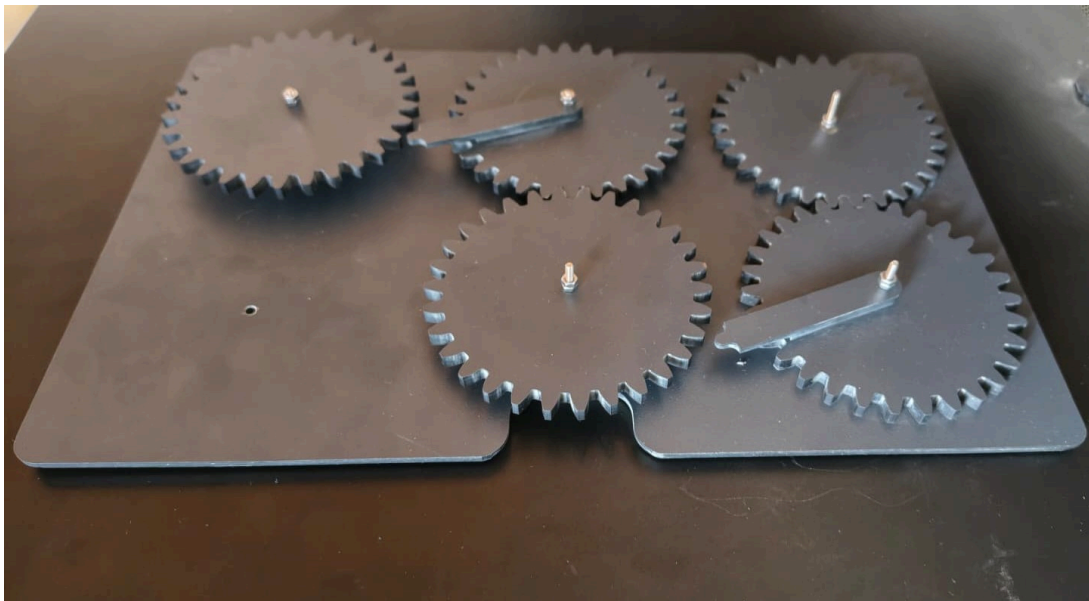


Abbildung 13: Seitenansicht der Mechanik im Prototyp.

Ein kritischer Schritt der Montage war die Synchronisation des Zehnerübertrags. Die Übertragsräder mussten in exakt dem Winkel auf den Achsen montiert werden, dass der aufgeklebte Zeiger das nächste Ziffernrad genau beim Übergang der Ziffern von „9“ auf „0“ erfasst und um einen Ziffernschritt (36 Grad) weiterdreht.

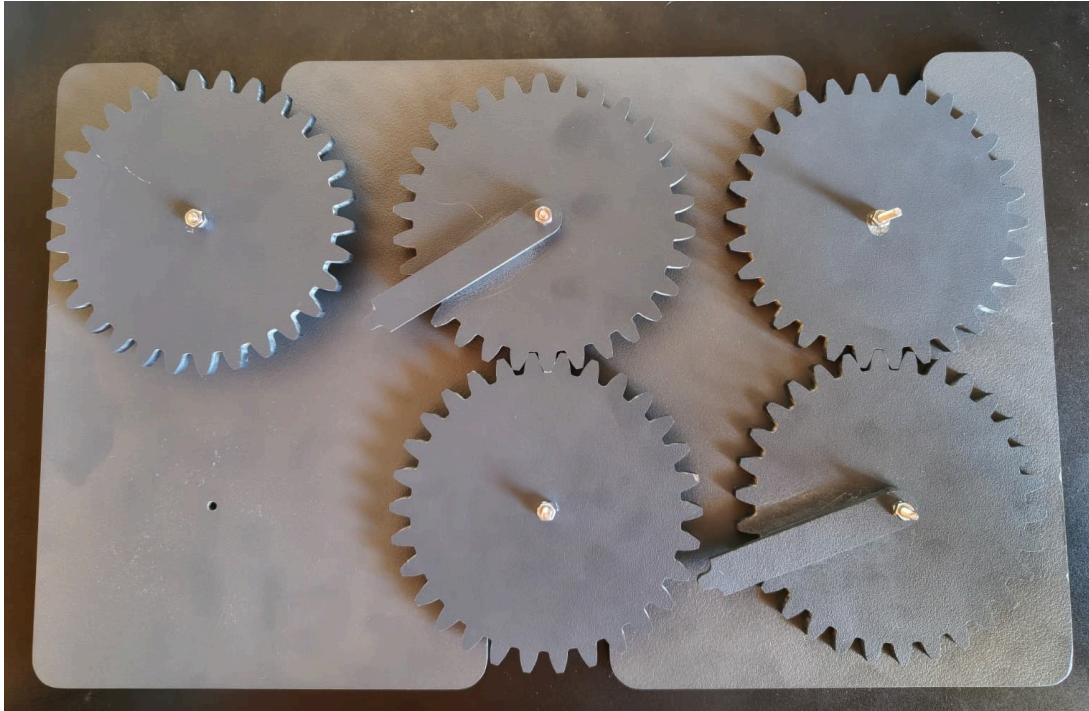


Abbildung 14: Detailansicht der Mechanik im Prototyp.

Der anschließende Funktionstest evaluierte die mechanische Güte des Prototyps. Die HPL-Gesamtkonstruktion erwies sich als äußerst stabil und verfügt aufgrund der Materialdichte über ein verhältnismäßig hohes Eigengewicht. Die Flanken der 30-Zahn-Stirnräder greifen im Betrieb perfekt ineinander und lassen sich bei korrekter Einstellung der Kontermuttern geschmeidig drehen.

Das Testen deckte jedoch auch dynamische Schwachstellen des aktuellen Zehnerübertrags auf. Obwohl der Übertrag bei korrekter initialer Justierung einwandfrei funktioniert, verhakt sich der 3-mm-Zeiger gelegentlich an den Zahnflanken des nächsten Ziffernrades. Darüber hinaus zeigte sich, dass das Zurücksetzen der Ziffernräder auf „0“ (Reset) die feinfühligke Synchronisation zwischen den Rädern stören kann. Dies führt dazu, dass der Eingriffspunkt abdriftet und neu kalibriert werden muss, was in zukünftigen Iterationen durch eine feinere Mechanik behoben werden sollte.

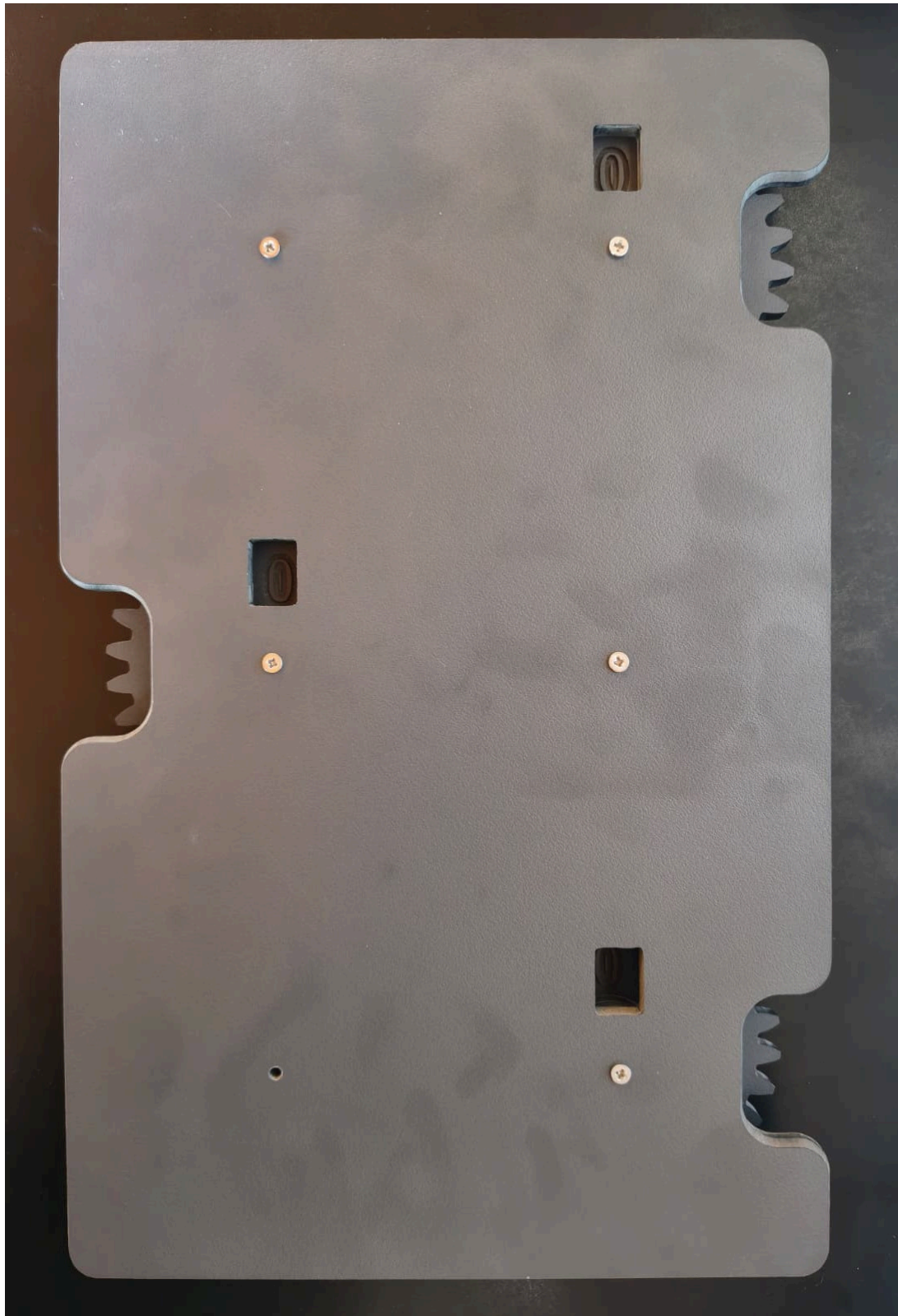


Abbildung 15: Frontansicht des Prototyps.

6.3 Bewertung des Fertigungskonzepts und Optimierungsvorschläge

Die Umsetzung des Rechenautomaten mittels CNC-Fräse und HPL-Kunststoffplatten hat bewiesen, dass sich die in der Simulation validierte Übertragslogik erfolgreich in ein physisches, mechanisches System übersetzen lässt. Die gewählte 2.5D-Schichtbauweise überzeugt durch eine

hohe mechanische Stabilität, geringe Kosten und eine einfache Erweiterbarkeit. Auch fällt der Fräsvorgang durch den Vorschub von 1000 mm/min recht kurz aus.

Dennoch offenbarte der Montage- und Testprozess deutliche Grenzen dieser Fertigungsmethode, aus denen sich konkrete Optimierungsvorschläge für zukünftige Iterationen ableiten lassen:

Optimierung der Übertragsmechanik: Die gravierendste Schwachstelle des aktuellen Prototyps ist die Übertragsmechanik. Zum einen stellen das notwendige manuelle Anrauen der Oberfläche und das Aufkleben des Zeigers einen vermeidbaren Produktionsschritt dar. Zum anderen kann durch geringeres Spiel oder durch eine Einrastmechanik der Räder gewährleistet werden, dass diese sich immer um die exakte Gradanzahl drehen. Somit würde eine Kollision, welche den Übertrag blockiert, konstruktiv ausgeschlossen werden.

Toleranzmanagement direkt im CAD: Die Notwendigkeit, Kanten und Stufenübergänge manuell abzuschleifen, resultiert aus einer Nullmaß-Konstruktion im CAD. Für Folgeprojekte muss das sogenannte Passungsspiel (Clearance) direkt in die digitalen Parameter integriert werden. Durch ein konstruktives Untermaß der Zahnräder von beispielsweise 0,1 mm bis 0,2 mm pro Flanke könnte die CNC-Fräse die Teile so fertigen, dass sie ohne manuelle Nacharbeit sofort reibungsarm ineinandergreifen.

Alternative Fertigungsverfahren: Die größte Limitierung der CNC-Fräse ist die Beschränkung auf 2.5D-Geometrien. Der komplexe Aufbau der Ebenen durch separate Abstandsblättchen und aufzuklebende Zeiger ist ein direkter Kompromiss dieses Verfahrens. Der Einsatz von additiven Fertigungsverfahren wie dem FDM- (Fused Deposition Modeling) oder SLA-3D-Druck (Stereolithografie) bietet hier signifikante Vorteile bei der Bauteilintegration (Design for Additive Manufacturing). Im 3D-Druck könnten das Übertragszahnrad, der Zeiger und der axiale Abstandshalter durch sogenannte Bauteilkonsolidierung als ein einziges, zusammenhängendes Bauteil gefertigt werden. [11]

Zudem entfällt beim 3D-Druck die in Kapitel 5.3 beschriebene Restriktion des Fräserradius (1,5 mm), wodurch sich spitze Innenecken an den Zahnwurzeln exakter ausprägen ließen. Ein potenzieller Nachteil des FDM-Drucks wäre jedoch die verfahrensbedingte Rillenbildung (Staircase-Effekt) der Schichtlinien (Layer Lines) [11], [12]. Diese raue Oberfläche auf den Zahnflanken erhöht die Reibung im Getriebe im Vergleich zum extrem glatten HPL deutlich, weshalb hier hochauflösende Verfahren wie der SLA-Druck die glattere Alternative darstellen [13].

Fazit der Bewertung: Das Konzept der Rechenmaschine ist mechanisch tragfähig und funktional. Für einen optimalen und skalierbaren Fertigungsprozess könnte sich zukünftig ein hybrider Ansatz durchsetzen. Die tragenden Strukturbauteile (Front- und Rückplatte) können weiterhin aufgrund ihrer Stabilität aus HPL gefräst werden, während komplexe, dreidimensionale Getriebeteile wie die Übertragsräder im SLA- oder FDM-3D-Druckverfahren hergestellt werden sollten.

Kriterium	CNC-Fräsen (HPL)	3D-Druck (FDM/SLA)
Kosten & Zeitaufwand	Geringe Materialkosten und sehr kurzer Fräsvorgang (Vorschub 1000 mm/min).	Längere Fertigungszeit, jedoch signifikante Einsparung von manueller Montagezeit durch Bauteilkonsolidierung. [11]
Geometrische Freiheit	Beschränkt auf 2.5D. Der Fräser-radius (1,5 mm) verhindert perfekt spitze Innenecken an Zahnwurzeln.	Volle 3D-Freiheit. Exakte Ausprägung von scharfen Innenecken problemlos möglich [12].
Bauteilkomplexität & Montage	Komplexer Ebenenaufbau. Manuelles Anrauen und Aufkleben der Übertragszeiger stellt einen vermeidbaren Produktionsschritt dar.	Zahnrad, Übertragszeiger und Abstandshalter können als ein einziges, zusammenhängendes Bauteil konsolidiert werden. [11]
Materialeigenschaften & Reibung	Hohe mechanische Stabilität und extrem glatte Bauteilflanken, was die Getriebereibung minimiert.	Höhere Reibung durch raue Schichtlinien (Staircase-Effekt) im FDM-Verfahren. SLA-Druck wäre eine glattere Alternative [13].

Tabelle 1: Zusammenfassung des Vergleichs der Fertigungsverfahren.

7 Fazit und Ausblick

7.1 Zusammenfassung der Ergebnisse

Das übergeordnete Ziel dieser Arbeit bestand darin, mathematische Berechnungen durch einen mechanischen Rechenautomaten simulativ und physisch abzubilden und den Entwicklungsprozess von der digitalen Logik bis zum gefertigten Prototyp systematisch zu durchlaufen. Dieser iterativ gestaltete Prozess konnte erfolgreich abgeschlossen werden.

In der anfänglichen Modellierung in MATLAB/Simulink konnte eine grundsätzliche Logik des automatischen Zehnerübertrags erstellt werden. Die anschließende Überführung dieser abstrakten Logik in ein physisches 2.5D-Konzept in Autodesk Fusion ermöglichte eine modulare und beliebig skalierbare Konstruktion. Durch die gezielte kinematische Anordnung der Ziffern- und Übertrasgräder als Zwischenräder (alternierende Ebenen) konnte eine einheitliche Drehrichtung für den Anwender realisiert werden.

Die Fertigung auf einer Eigenbau-CNC-Fräse bestätigte die Materialwahl. Die aus duroplastischem HPL gefrästen Bauteile zeichnen sich durch hohe mechanische Stabilität und glatte Zahnflanken aus. Der Funktionstest des montierten Prototyps validierte das Konzept grundsätzlich, wobei die Zahnräder reibungsarm ineinander greifen und der Zehnerübertrag mechanisch ausgelöst wird. Gleichzeitig deckte die praktische Umsetzung fertigungsbedingte Schwachstellen auf. Die Nullmaß-Konstruktion im CAD führte zu notwendigen manuellen Nacharbeiten und die geklebte Befestigung der Übertraszeigeer per Heißkleber erwies sich bei einem Reset der Zählerstände als fehleranfällig.

7.2 Ausblick

Aus den gewonnenen Erkenntnissen des Prototypenbaus leiten sich Handlungsfelder für zukünftige Arbeiten ab, die sich in hardware- und softwareseitige Optimierungen unterteilen lassen:

Hardware-Optimierung (Hybrid Manufacturing): Für zukünftige Iterationen der Rechenmaschine kann eine hybride Fertigung angewendet werden. Während die Strukturbauteile (Front- und Rückplatte) aufgrund ihrer Robustheit weiterhin aus HPL gefräst werden, können die beweglichen Getriebekomponenten durch additive Verfahren (3D-Druck) substituiert werden. Durch die Bauteilkonsolidierung im SLA- oder FDM-Druck können Übertrasgrad, Abstandshalter und Zeiger in einem einzigen, formschlüssigen monolithischen Bauteil vereint werden. Dies eliminiert die Fehlerquelle des manuellen Verklebens und kann die Integration von Einrastmechanismen ermöglichen, um die Übertragssynchronisation auch bei einem Reset mechanisch zu erzwingen.

Digitale Rückkopplung (Physikalische Simulation): Das in Kapitel 4.4 angerissene Folgeprojekt kann nun auf Basis der realen physischen Parameter des Prototyps umgesetzt werden. Die in Autodesk Fusion validierten CAD-Geometrien können in **Simscape Multibody** importiert werden, um die bisherige MATLAB-Logik durch reale mechanische **Spatial Contact Force**-Blöcke abzulösen. Das ermittelte Eigengewicht der HPL-Platten, die identifizierte Oberflächenreibung sowie das benötigte funktionale Spiel von 0,1mm bis 0,2mm dienen dabei als essenzielle Eingabeparameter für den Solver.

Sobald dieser rein physikalische digitale Zwilling in Simscape fehlerfrei läuft, bildet er das Fundament für die funktionale Erweiterung des Rechenautomaten. Die Simulation komplexerer Rechenoperationen wie der Multiplikation und Division durch gestufte Walzen oder erweiterte Kaskadierung kann dann virtuell validiert werden, bevor der nächste physische Prototyp gefertigt wird.

Literaturverzeichnis

- [1] A. Hönin und M. Massimo, „Historische Rechenmaschinen“, Bachelorarbeit, 2010. [Online]. Verfügbar unter: https://www.arithmeum.uni-bonn.de/fileadmin/user_upload/Bachelorarbeit_PDF.pdf
- [2] D. Temam, „La pascaline, la << machine qui relève du défaut de la mémoire >>“, *BibNum, Calcul et informatique*, 2009, [Online]. Verfügbar unter: <https://journals.openedition.org/bibnum/548>
- [3] D. S. Touretzky, „The Pascaline“. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.cs.cmu.edu/afs/cs/academic/class/15294-f14/lectures/pascaline/pascaline.pdf>
- [4] J. Klingler, „Nachbau einer Rechenmaschine in Matlab Simulink“, Studienarbeit, 2026.
- [5] A. Beutelspacher und M.-A. Zschiegner, *Diskrete Mathematik für Einsteiger*, 5. Aufl. Wiesbaden: Springer Spektrum, 2014.
- [6] D. E. Knuth, *The Art of Computer Programming, Volume 2: Seminumerical Algorithms*, 3. Aufl. Boston: Addison-Wesley, 1997.
- [7] The MathWorks, Inc., „Simscape Multibody – Model multibody mechanical systems“. Natick, MA, USA, 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://de.mathworks.com/help/sm/>
- [8] The MathWorks, Inc., „Troubleshooting Simulation Errors in Simscape“. Natick, MA, USA, 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://de.mathworks.com/help/simscape/ug/troubleshooting-simulation-errors.html>
- [9] E. Hairer und G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations II: Stiff and Differential-Algebraic Problems*, 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer, 1996.
- [10] S. Galilei, Zugegriffen: 21. August 2026. [Online]. Verfügbar unter: <https://www.printables.com/model/1489083-modular-mechanical-calculator>
- [11] J. Niedermeyer, F. Schlenker, J. Huuk, T. Ehlers, B. Denkena, und R. Lachmayer, „Design guidelines for additively manufactured stiffening structures to reduce vibrations in milling“, *Procedia CIRP*, Bd. 138, S. 674–679, 2026.
- [12] I. Buj-Corral, A. Domínguez-Fernández, und R. Durán-Lluis, „Influence of Print Orientation on Surface Roughness in Fused Deposition Modeling (FDM) Processes“, *Materials*, Bd. 12, Nr. 23, S. 3854, 2019.
- [13] R. Udrioiu und L. A. Mihail, „Experimental Evaluation of Surface Roughness of Polymeric Parts Manufactured by Additive Manufacturing“, *Polymers*, Bd. 11, Nr. 8, S. 1339, 2019.

8 Anhang

8.1 Modell und STEP-Files

https://github.com/TimGrundstein/cse_seminar_rechenautomat